
PRD: Arabic Staff Knowledge Chatbot

1. Product Name

المساعد الداخلي الذكي للموظفين

Internal Arabic AI chatbot that answers staff questions using the company's official organizational guide PDF.

2. Product Goal

Build a chatbot for company staff in KSA that can answer questions in **Arabic only** by retrieving information from the uploaded PDF.

The chatbot should help employees quickly understand:

- Job responsibilities
- Reporting lines
- Department structure
- KPIs
- Escalation rules
- Functional roles
- Internal coordination rules
- Department ownership

The chatbot must not answer from general knowledge when the answer is not found in the PDF.

3. Target Users

Primary users

- Employees
- Managers
- Department heads
- HR team
- PMO team
- Operations team
- Finance team

- QHSE team
- Legal/contracts team
- Project teams

Admin users

- HR admin
 - System admin
 - Knowledge-base admin
-

4. Main Pain Points Solved

Pain Point 1: Staff do not know who is responsible for what

Employees may ask questions like:

من المسؤول عن متابعة الحوادث؟
من يرفع التقارير للرئيس التنفيذي؟
ما مهام مسؤول التخطيط؟

The chatbot gives a direct answer from the PDF.

Pain Point 2: Employees do not know the reporting line

Example:

مسؤول الجودة يرفع تقاريره إلى من؟
مدير مكتب إدارة المشاريع يتبع من؟

The chatbot should retrieve the correct reporting relationship from the document.

Pain Point 3: Managers repeat the same HR/structure answers

Instead of asking HR every time, staff can ask the chatbot.

Pain Point 4: KPIs are hard to find

Employees can ask:

ما مؤشرات أداء مدير الجودة والصحة والسلامة؟
PMO كيف يتم حساب نسبة تطبيق منهجية

The bot retrieves the KPI name, formula, and target if available.

Pain Point 5: Escalation paths are unclear

The PDF contains a defined administrative escalation rule. The chatbot should guide employees on when to escalate to the direct manager, department manager, relevant department such as PMO/Finance/Legal/QHSE, CEO, or Board when applicable.

5. Core User Stories

Staff member

As an employee, I want to ask about my role responsibilities so I can understand what is expected from me.

Manager

As a manager, I want to ask about KPIs and reporting lines so I can evaluate performance correctly.

HR team

As HR, I want the chatbot to answer repeated questions from the official guide so employees rely on one approved source.

Executive team

As management, I want answers to be limited to the approved PDF so the chatbot does not invent policies or responsibilities.

6. Scope

In Scope

The chatbot must answer questions from the uploaded PDF only, including:

- Introduction and purpose of the guide
- Scope of application
- Escalation rules
- Board of Directors

- CEO
- QHSE department
- PMO
- Legal and contracts
- Business development
- Finance
- HR
- Operations
- Project management
- Shared support roles
- Administrative escalation matrix
- Organizational recommendations
- Coordination between departments
- Approval of the guide
- Job descriptions
- Duties and responsibilities
- KPIs and formulas
- Reporting lines
- Requirements for each role

Out of Scope

The chatbot must not:

- Give answers from outside the PDF
 - Create new company policies
 - Interpret Saudi labor law unless included in the PDF
 - Give legal advice
 - Give financial advice
 - Make decisions on behalf of management
 - Modify the PDF content
 - Answer confidential questions not present in the document
 - Guess missing reporting lines or KPIs
-

7. Functional Requirements

7.1 Arabic-only responses

The chatbot must reply in Arabic, even if the user asks in English.

Example:

User:

Who does the PMO Manager report to?

Bot:

مدير مكتب إدارة المشاريع يرفع تقاريره إلى الرئيس التنفيذي، حسب الدليل

7.2 PDF-based retrieval

The chatbot must use Retrieval-Augmented Generation, RAG.

Flow:

1. User asks a question.
 2. System searches the indexed PDF.
 3. Relevant chunks are retrieved.
 4. LLM generates an Arabic answer using only retrieved content.
 5. Bot includes source reference such as page/section when possible.
-

7.3 Source citation in every answer

Every answer should include the source location.

Example:

المصدر: دليل الهيكل التنظيمي، قسم 8.1 مدير مكتب إدارة المشاريع، صفحة 12

If exact page extraction is not available, use section reference.

7.4 Fallback when answer is not found

If the answer is not in the PDF, the bot must say:

لا تتوفر هذه المعلومة في الدليل المرفق. يرجى الرجوع إلى إدارة الموارد البشرية أو الإدارة المختصة

It must not guess.

7.5 Role-specific question answering

The chatbot should answer questions like:

- ما مهام مدير الموارد البشرية؟
- HSE؟ ما مسؤوليات مسؤول
- ما مؤشرات أداء مسؤول التخطيط؟
- QHSE؟ من يشرف عليه مدير
- ما متطلبات وظيفة مدير مكتب إدارة المشاريع؟
- من يتعامل مع مسؤول الجودة؟
- ما مهام الرئيس التنفيذي؟
- ما قاعدة التصعيد الإداري؟

7.6 KPI extraction

The chatbot must be able to extract:

- KPI name
- Calculation method
- Target
- Related role

Example output:

مؤشرات أداء مسؤول التخطيط تشمل:

1. دقة الجداول الزمنية

طريقة الحساب: الأنشطة المنجزة في موعدها ÷ إجمالي الأنشطة المجدولة $\times 100$
الهدف: 90% أو أكثر

المصدر: قسم 8.2.3 مؤشرات الأداء الرئيسية

7.7 Escalation guidance

The chatbot must answer escalation questions according to the PDF.

Example:

User:

إذا كان الموضوع متعلق بالعقود، أصعد لمين؟

Bot:

إذا كان الموضوع مرتبطاً بالعقود، فيتم إشراك الإدارة المختصة مثل الشؤون القانونية والعقود، مع اتباع تسلسل التصعيد الإداري بدءاً من المدير المباشر ثم مدير الإدارة عند الحاجة.

7.8 Multi-turn conversation

The chatbot should remember context inside the same conversation.

Example:

User:

ما مهام مسؤول التخطيط؟

Bot answers.

User:

ومؤشرات أدائه؟

Bot understands that “أدائه” refers to مسؤول التخطيط.

7.9 Search by synonyms

The bot should understand variations like:

User term	Document term
الموارد البشرية	إدارة الموارد البشرية
السلامة	HSE
الجودة	QC/QA أو QHSE
المشاريع	أو إدارة المشاريع PMO
التصعيد	قاعدة التصعيد الإداري
مؤشرات الأداء	KPIs
المهام	المهام والمسؤوليات
يتبع من	التبعية التنظيمية
يرفع لمن	يقدم تقاريره إلى

7.10 Admin upload/update

Admin should be able to:

- Upload a new PDF version

- Re-index the knowledge base
 - View current indexed document name
 - See document version and issue date
 - Disable old document versions
 - Test questions before publishing
-

8. Non-Functional Requirements

8.1 Accuracy

The chatbot must prioritize accuracy over fluency.

If retrieved context is weak, it should refuse to answer rather than guess.

Target:

- Minimum retrieval relevance accuracy: **90%+**
 - Hallucination tolerance: **near zero**
 - Every answer must be grounded in PDF content
-

8.2 Language quality

Arabic should be:

- Professional
- Clear
- Formal but simple
- Suitable for internal company staff
- Not too long unless the user asks for details

Tone:

رسمي، واضح، مختصر، ومباشر.

8.3 Security

The system should be staff-only.

Recommended access methods:

- Company email login
 - Microsoft/Google SSO
 - Phone number whitelist
 - Internal dashboard login
 - Role-based access later
-

8.4 Privacy

The chatbot should not expose:

- Internal documents to unauthorized users
 - Full PDF download unless allowed
 - Admin functions to normal staff
 - Private user conversations to other staff
-

8.5 Performance

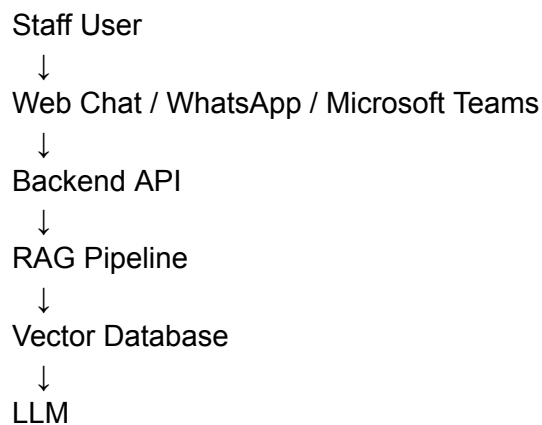
Target response time:

- Simple question: **2–5 seconds**
 - Complex role/KPI comparison: **5–10 seconds**
-

9. Recommended System Architecture

Option A: Simple MVP Architecture

Best for first version.



↓
Arabic Answer + Source

Recommended tools:

- Frontend: Next.js or simple React chat UI
 - Backend: FastAPI / Node.js
 - PDF parsing: PyMuPDF / Unstructured / LlamaParse
 - Embeddings: OpenAI embeddings or Gemini embeddings
 - Vector DB: Qdrant / Pinecone / Weaviate / MongoDB Atlas Vector Search
 - LLM: OpenAI / Gemini
 - Storage: MongoDB
 - Automation: n8n for admin alerts, logs, and updates
-

Option B: n8n MVP Architecture

Good if you want fast deployment.

User Question
↓
Webhook / WhatsApp / Web Chat
↓
n8n
↓
Vector DB Search
↓
LLM Answer Generation
↓
Return Arabic Answer
↓
Log Question + Source

Use n8n for:

- Webhook
 - User access check
 - Retrieve relevant chunks
 - Call LLM
 - Log conversation
 - Notify admin if answer not found
-

10. Knowledge Base Processing Requirements

10.1 PDF ingestion

The system must:

1. Extract Arabic text from the PDF.
 2. Preserve page numbers.
 3. Preserve section numbers.
 4. Preserve role titles.
 5. Preserve KPI tables.
 6. Preserve reporting lines.
 7. Store metadata for every chunk.
-

10.2 Chunking strategy

Recommended chunking:

- Chunk by section, not only by fixed token size.
- Keep each job role together:
 - الوصف الوظيفي
 - التبعية التنظيمية
 - المتطلبات
 - المهام والمسؤوليات
 - مؤشرات الأداء

Example metadata:

```
{  
  "document_name": "دليل الهيكل التنظيمي والمسؤوليات الوظيفية ومؤشرات الأداء",  
  "version": "1.0",  
  "page": 12,  
  "section": "8.1",  
  "title": "مدير مكتب إدارة المشاريع",  
  "department": "PMO",  
  "content_type": "job_description"  
}
```

10.3 Table handling

KPI tables must be extracted carefully.

Each KPI should be stored as structured data:

```
{
  "role": "مسؤول التخطيط",
  "section": "8.2.3",
  "kpi_name": "دقة الجداول الزمنية",
  "calculation": "100 × الأنشطة المنجزة في موعدها ÷ إجمالي الأنشطة المجدولة",
  "target": "90% أو أكثر",
  "page": 13
}
```

This is important because KPI questions need precise answers.

11. Chatbot Behavior Rules

Main system instruction

أنت مساعد داخلي لموظفي الشركة.

مهمتك هي الإجابة عن أسئلة الموظفين باللغة العربية فقط اعتماداً على دليل الهيكل التنظيمي والمسؤوليات الوظيفية ومؤشرات الأداء المرفق.

اللتزم بالقواعد التالية:

1. أجب باللغة العربية فقط.
 2. استخدم المعلومات المسترجعة من الدليل فقط.
 3. لا تخترع أي إجابة غير موجودة في الدليل.
 4. إذا لم تجد الإجابة، قل: "لا تتوفر هذه المعلومة في الدليل المرفق. يرجى الرجوع إلى إدارة الموارد البشرية أو الإدارة المختصة."
 5. عند الإجابة، اذكر القسم أو الصفحة إن توفرت.
 6. كن مختصراً وواضحاً.
 7. إذا كان السؤال عاماً، اسأل سؤال توضيحي واحد فقط.
 8. لا تقدم استشارات قانونية أو قرارات إدارية.
 9. لا تغيّر أو تعيد تفسير السياسات، فقط اشرح ما ورد في الدليل.
 10. في أسئلة التصعيد الإداري، اتبع تسلسل التصعيد المذكور في الدليل.
-

12. Example Questions and Expected Behavior

Example 1

User:

ما الهدف من الدليل؟

Bot:

يهدف الدليل إلى تحديد مهام ومسؤوليات كل وظيفة بوضوح، توضيح جهة الرفع الإداري، دعم تقييم الأداء، تقليل التداخل بين الإدارات، تسهيل التوظيف وإعداد الوصف الوظيفي، وتنظيم عملية التصعيد الإداري.
المصدر: قسم الهدف من الدليل

Example 2

User:

HSE؟ مين يرفع له مسؤول

Bot:

QHSE. يرفع تقاريره إلى مدير الجودة والصحة والسلامة والبيئة HSE مسؤول الصحة والسلامة والبيئة
المصدر: قسم 7.3.1 الوصف الوظيفي

Example 3

User:

ما مهام مدير مكتب إدارة المشاريع؟

Bot:

من مهام مدير مكتب إدارة المشاريع: إنشاء وتطوير منهجية موحدة لإدارة المشاريع، متابعة أداء المشاريع من حيث الوقت والتكلفة والجودة والمخاطر، توحيد نماذج التقارير، مراجعة الجداول الزمنية، مراقبة الانحرافات، دعم مديري المشاريع، وإعداد تقارير أداء المشاريع للإدارة التنفيذية.
المصدر: قسم 8.1.2 المهام والمسؤوليات

Example 4

User:

هل أقدر أصعد مشكلة مالية مباشرة للرئيس التنفيذي؟

Bot:

حسب قاعدة التصعيد الإداري، يبدأ الموظف برفع الموضوع إلى مديره المباشر أولاً، ثم يتم التصعيد إلى مدير الإدارة إذا لم يتم حل الموضوع. وإذا كان الموضوع مرتبطاً بالتكلفة أو المالية، يتم إشراك الإدارة المختصة مثل الإدارة المالية. يتم التصعيد إلى الرئيس التنفيذي إذا كان الموضوع عالي الأثر أو استراتيجياً.
المصدر: قاعدة التصعيد الإداري

Example 5

User:

ما سياسة الإجازات؟

Bot:

لا تتوفر هذه المعلومة في الدليل المرفق. يرجى الرجوع إلى إدارة الموارد البشرية أو الإدارة المختصة.

13. Admin Dashboard Requirements

MVP admin dashboard

Admin can:

- Upload PDF
- View indexed document
- See version number
- Test chatbot
- View failed questions
- View top asked questions
- Re-index document
- Disable chatbot temporarily

Logs to store

```
{  
  "user_id": "employee_id",  
  "question": "ما مهام مسؤول التخطيط؟",  
  "answer": "...",  
  "retrieved_sections": ["8.2.1", "8.2.2", "8.2.3"],  
  "confidence_score": 0.91,  
  "answered": true,  
  "timestamp": "..."
```

}

14. Success Metrics

Product KPIs

Metric	Target
Answer accuracy from PDF	90%+
Questions answered without HR intervention	70%+
Average response time	Under 5 seconds
Fallback accuracy when answer not found	95%+
Staff satisfaction	4/5+
Source citation coverage	100% of answers
Monthly active staff usage	Depends on company size

15. MVP Version

MVP must include

- Arabic chatbot interface
- PDF-based RAG
- Arabic-only responses
- Source section/page citation
- Fallback when answer is missing
- Chat history
- Admin upload
- Question logging
- Web interface

MVP can exclude

- Role-based permissions
- Microsoft Teams integration

- Advanced analytics
 - Multi-document support
 - Voice input
 - Mobile app
 - Full workflow automation
-

16. Future Features

After MVP:

- WhatsApp staff chatbot
 - Microsoft Teams integration
 - Multi-document HR knowledge base
 - Role-based access
 - Voice questions in Arabic
 - Admin approval workflow
 - Auto-suggest related sections
 - Employee onboarding assistant
 - Department-specific assistants
 - KPI comparison feature
 - “Ask HR” escalation button
 - Feedback button: “الإجابة مفيدة / غير مفيدة”
-

17. Recommended MVP Timeline

Week 1: Document processing

- Extract PDF text
- Clean Arabic text
- Split by sections
- Extract tables
- Store metadata
- Build vector index

Week 2: Chatbot backend

- Build RAG API
- Add Arabic prompt
- Add fallback logic
- Add source citation

- Add conversation memory

Week 3: Frontend

- Build staff chat UI
- Build admin upload page
- Add login
- Add logs page

Week 4: Testing

- Test 100 staff-style questions
 - Fix retrieval issues
 - Improve chunking
 - Add missing synonyms
 - Pilot with HR and 5–10 employees
-

18. Final MVP Definition

The MVP is successful when a staff member can ask:

ما مهام مسؤول الجودة؟
من يتبع مدير العمليات؟
PMO؟ ما مؤشرات أداء مدير
كيف يتم التصعيد الإداري؟
HSE؟ ما متطلبات وظيفة مسؤول

And the chatbot answers in Arabic using only the PDF, with a clear source reference, and refuses when the answer is not available.